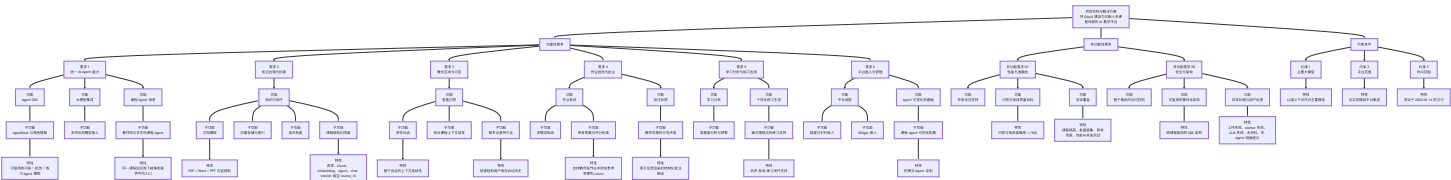


EduAI RBS / WBS / 进度计划图

本文档用于重绘项目的 RBS、WBS 和 Schedule 图示，面向课程作业与阶段汇报使用。

1. 需求分解结构（RBS）

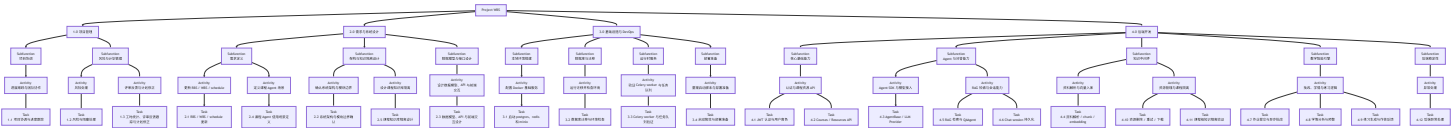


1.1 评审后 RBS 补充说明

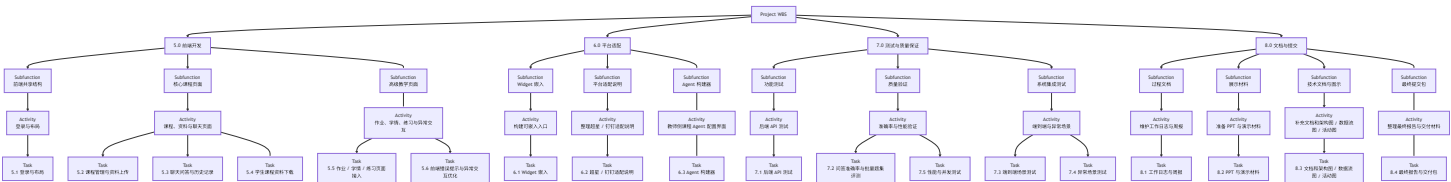
本次评审后，RBS 图已在原有结构上补充以下约束和场景，作为后续里程碑的修订依据：

- 在“需求 1：统一 AI Agent 能力”下补充课程 Agent 使用场景：Agent 以课程为单位绑定资料、知识点和上下文；教师侧用于检查作业知识点、校验参考答案、生成练习建议和总结学生薄弱点，学生侧用于课程答疑、复习和练习反馈。
- 在“需求 2：知识处理与检索”下强化课程级知识隔离：课程资源、chunk、embedding、Agent 和 chat session 都需要绑定 `course_id`，RAG 检索不得跨课程混用资料。
- 在“非功能需求 N1：性能与准确性”下补充课程隔离测试、批量题集评测、性能与并发测试。
- 在“非功能需求 N2：安全与架构”下补充异常处理和用户错误提示要求，包括上传失败、worker 失败、LLM 调用失败、课程无资料和课程无 Agent 等场景。

2. 工作分解结构（WBS） - 第 1 部分



3. 工作分解结构（WBS） - 第 2 部分



3.1 评审后 WBS 补充说明

本次评审后，WBS 图、工时表和 docs/eduai-excel-gantt-v2.xlsx 中的 WBS-Level Gantt 均统一到二级 WBS 任务粒度。下表记录评审意见对应的重点调整项：

所属 WBS	补充 / 调整任务	来源评审意见	负责人
2.0 需求与系统设计	明确课程 Agent 的 教师侧与学生侧使用场景	教师端 AI 场景需要更清晰	A / C
2.0 需求与系统设计	补充课程知识库边界隔离设计	避免不同课程资料混用	A / B
4.0 后端开发	检查并补强 course_id 绑定、RAG 课程过滤、聊天记录隔离	课程级知识隔离	A / B
4.0 后端开发	补充资源删除、重试、 下载和异常返回	异常处理机制不足	B / A
5.0 前端开发	优化上传失败、处理失败、无资料、 无 Agent 等错误提示	前端异常体验不足	C
7.0 测试与质量保证	增加课程隔离测试、异常场景测试、 性能与并发测试	测试规模需要扩大	D / 全体
8.0 文档与提交	补充文档、架构图、数据流图、 活动图与最终提交材料	Canvas 提交与汇报要求	全体成员

4. 预计工作量

4.1 模块级汇总

WBS	模块	更新后预计工时	主要负责人	调整说明
1.0	项目管理	28	全体成员	增加工时统计、 评审反馈跟踪和计划修正
2.0	需求与系统设计	42	全体成员	补充课程 Agent 使用场景和课程知识库隔离设计
3.0	基础设施与 DevOps	28	后端 A / 后端 B	基础环境已基本跑通， 后续投入略减少

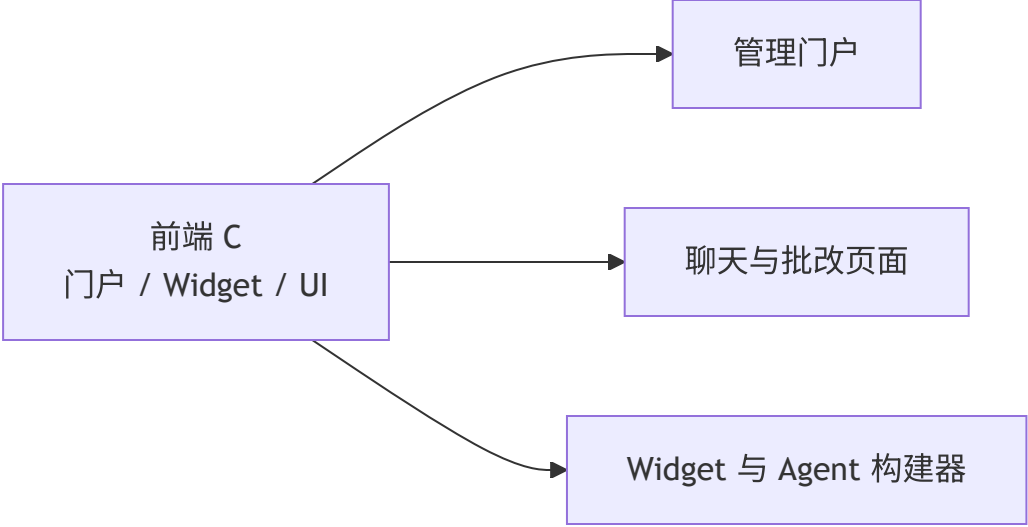
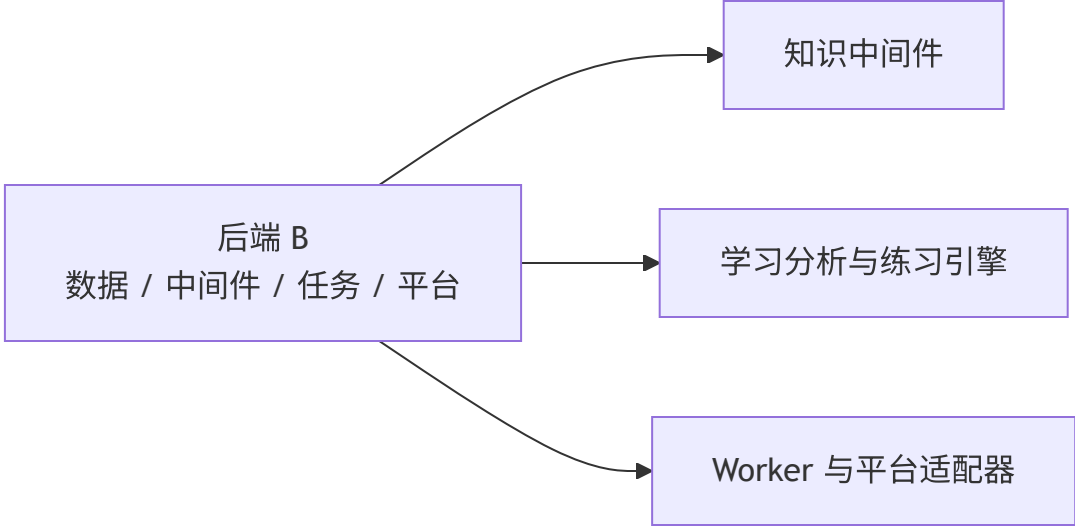
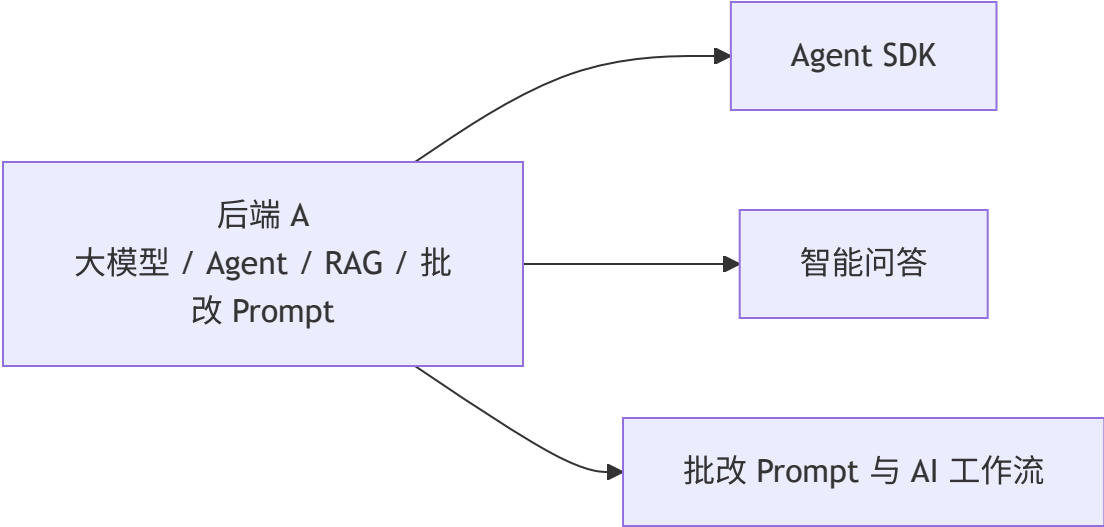
WBS	模块	更新后预计工时	主要负责人	调整说明
4.0	后端开发	122	后端 A / 后端 B	增加资源删除、重试、下载、异常处理和课程隔离验证
5.0	前端开发	94	前端 C / 集成 D	基础页面已完成较多，后续聚焦真实接口和错误提示
6.0	平台适配	14	集成 D / 后端 B	平台适配先保持模拟嵌入和说明文档
7.0	测试与质量保证	52	集成 D（牵头） / 全体成员	增加课程隔离、异常场景、性能与并发测试
8.0	文档与提交	20	集成 D / 全体成员	基础文档已形成，后续以维护、图表和提交材料补充为主
	总工时	400		总工时不变，仅调整内部结构

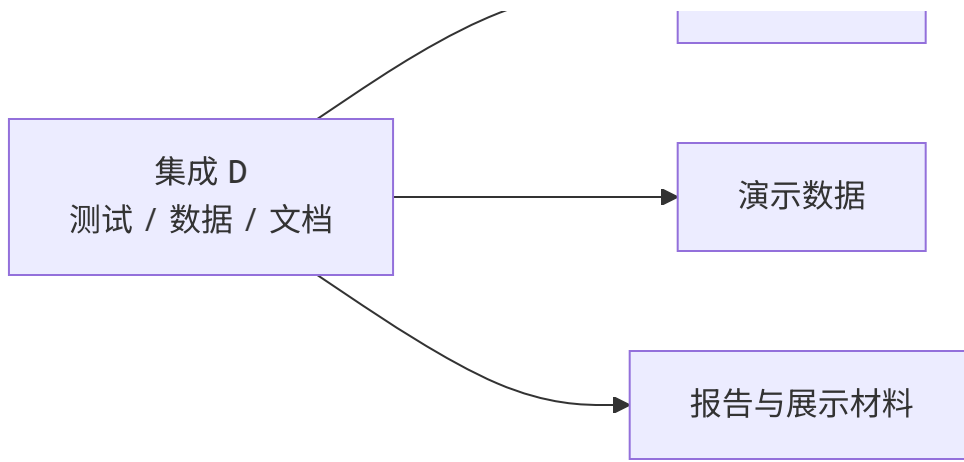
4.2 面向进度安排的任务级估算

WBS	任务 / 工作包	更新后预计工时	建议负责人
1.1	项目协调与进度跟踪	12	全体成员
1.2	风险与阻塞处理	8	全体成员
1.3	工时统计、评审反馈跟踪与计划修正	8	纪鹏 / 全体成员
2.1	RBS / WBS / schedule 更新	8	冯俊财
2.2	系统架构与模块边界确认	10	全体成员
2.3	数据模型、API 与前端交互设计	8	冯俊财 / 路清怡 / 张诗蔻
2.4	课程 Agent 使用场景定义	8	冯俊财 / 张诗蔻
2.5	课程知识库隔离设计	8	冯俊财 / 路清怡
3.1	启动 postgres、redis 和 minio	8	冯俊财
3.2	数据库迁移与环境检查	6	冯俊财 / 路清怡
3.3	Celery worker 与任务队列验证	8	路清怡

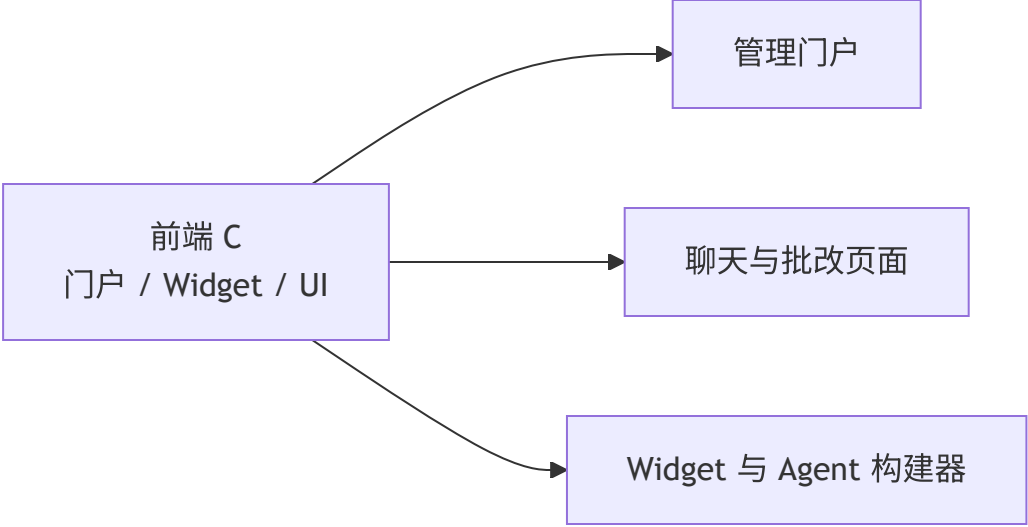
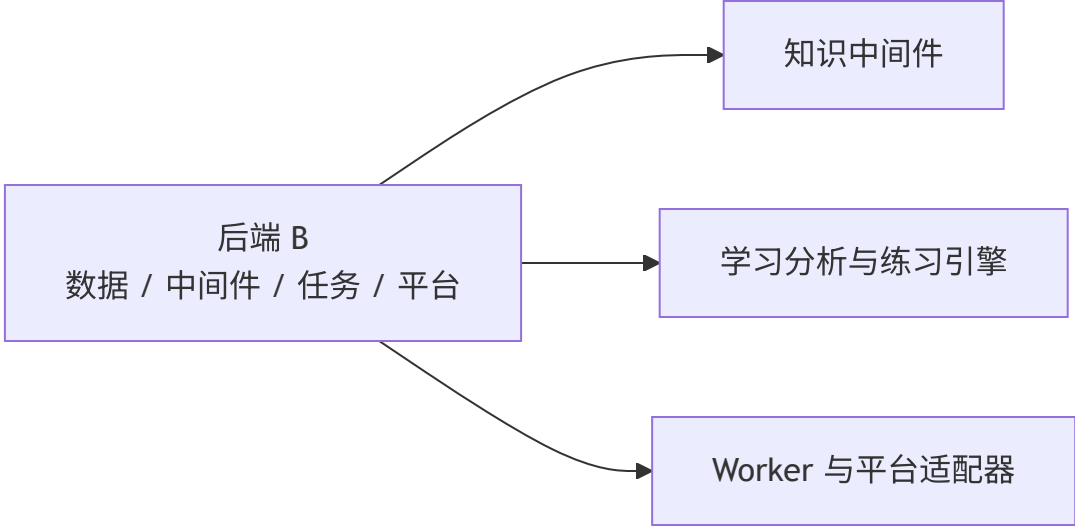
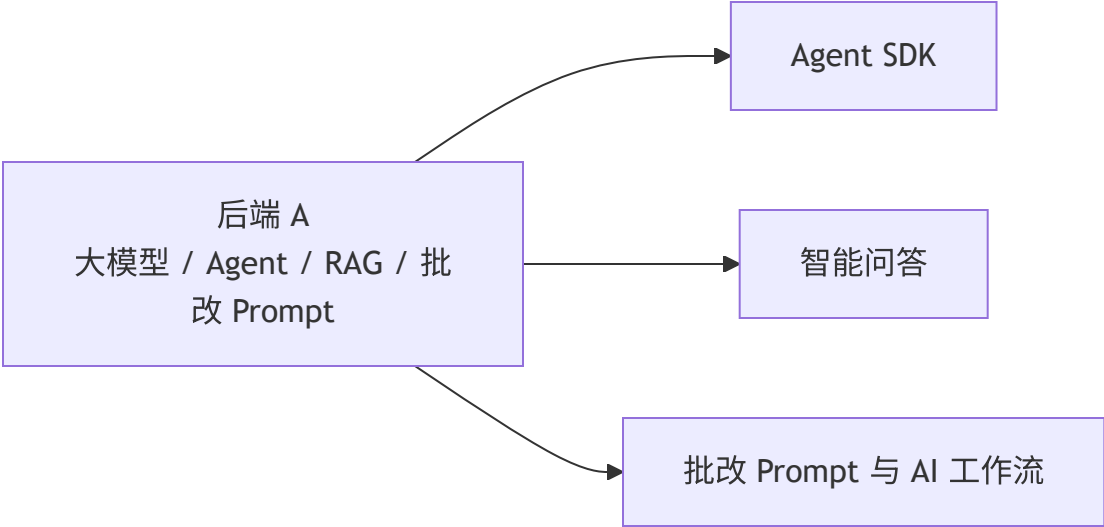
WBS	任务 / 工作包	更新后预计工时	建议负责人
3.4	启动脚本与部署准备	6	冯俊财 / 路清怡
4.1	JWT 认证与用户角色	8	冯俊财
4.2	Courses / Resources API	12	路清怡
4.3	AgentBase / LLM Provider	14	冯俊财
4.4	资料解析 / chunk / embedding	14	冯俊财 / 路清怡
4.5	RAG 检索与 QAAgent	14	冯俊财
4.6	Chat session 持久化	8	冯俊财
4.7	作业提交与异步批改	14	冯俊财 / 路清怡
4.8	学情分析与预警	10	路清怡
4.9	练习生成与作答反馈	10	路清怡
4.10	资源删除 / 重试 / 下载	8	路清怡
4.11	课程级知识隔离验证	6	冯俊财 / 路清怡
4.12	后端异常处理	4	冯俊财 / 路清怡
5.1	登录与布局	10	张诗蔻
5.2	课程管理与资料上传	16	张诗蔻
5.3	聊天问答与历史记录	14	张诗蔻 / 冯俊财
5.4	学生课程资料下载	8	张诗蔻 / 冯俊财
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	32	张诗蔻
5.6	前端错误提示与异常交互优化	14	张诗蔻
6.1	Widget 嵌入	6	张诗蔻 / 纪鹏
6.2	超星 / 钉钉适配说明	4	纪鹏
6.3	Agent 构建器	4	张诗蔻
7.1	后端 API 测试	10	纪鹏 / 冯俊财 / 路清怡
7.2	问答准确率与批量题集评测	10	纪鹏 / 冯俊财

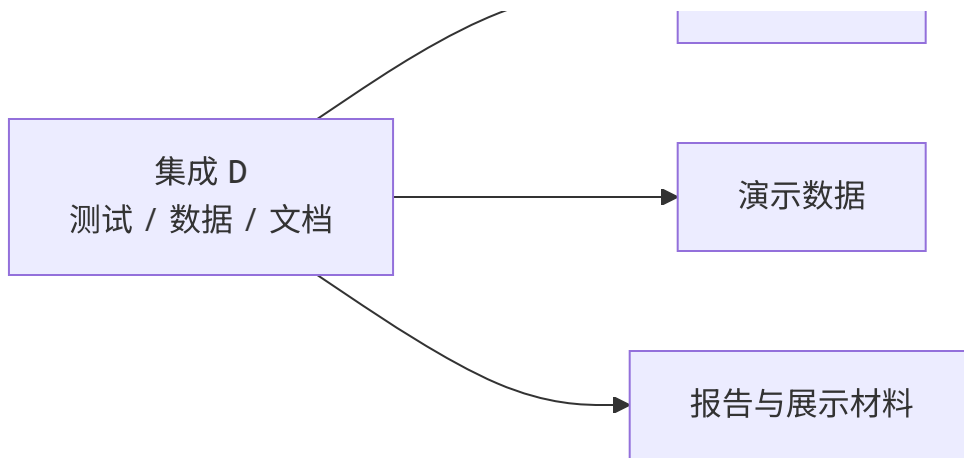
WBS	任务 / 工作包	更新后预计工时	建议负责人
7.3	端到端场景测试	10	全体成员
7.4	异常场景测试	10	纪鹏 / 张诗蔻
7.5	性能与并发测试	12	纪鹏 / 路清怡
8.1	工作日志与周报	4	全体成员
8.2	PPT 与演示材料	6	全体成员
8.3	文档和架构图 / 数据流图 / 活动图	6	全体成员
8.4	最终报告与交付包	4	全体成员





5. 责任映射





6. 项目进度计划与里程碑

Gantt 图以 docs/eduai-excel-gantt-v2.xlsx 为准，本文档不再重复维护 Mermaid 版本，避免 Markdown 图和 Excel 图出现不一致。

当前 Gantt 使用 WBS 一级 / 二级任务粒度：展示主要工作包、评审后新增的关键补强任务和 M1-M5 里程碑；不展开到所有最小任务，避免图表过密、难以阅读。

7. 当前进展对齐

